

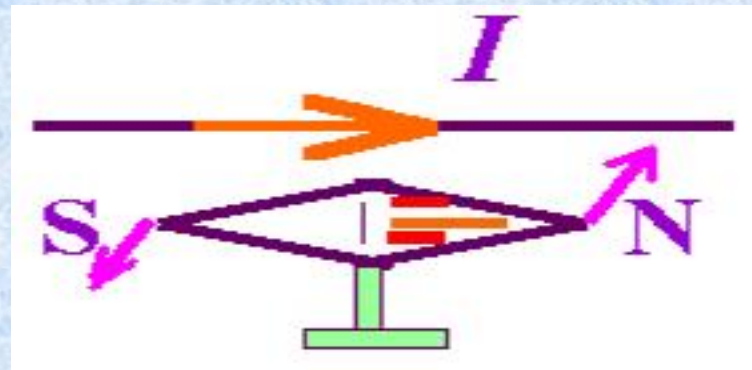
第八章 电磁感应 电磁场

The future is something which everyone reaches at the rate of sixty minutes an hour, whatever he does, whoever he is.

未来是这样一件东西，每个人都以每小时六十分钟的速度朝它走去，不管他做什么，也不管他是谁。

1820年，（奥）奥斯特

磁针的一转----“电生磁”



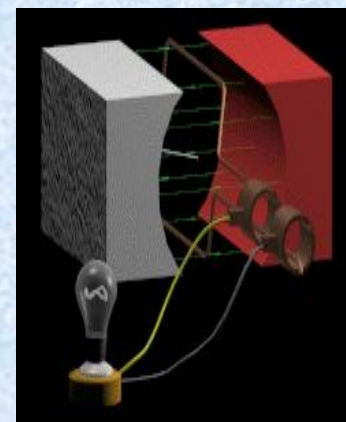
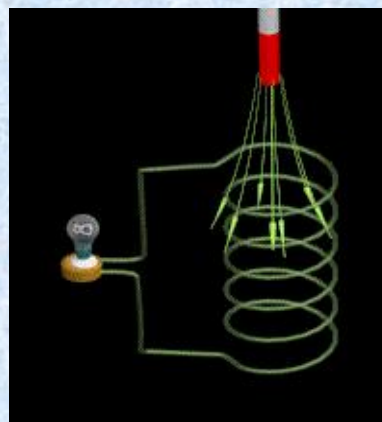
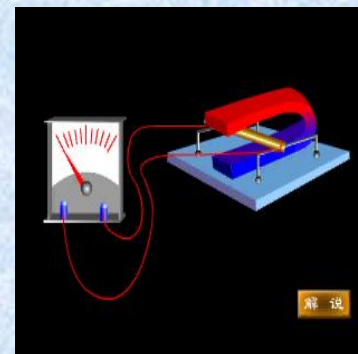
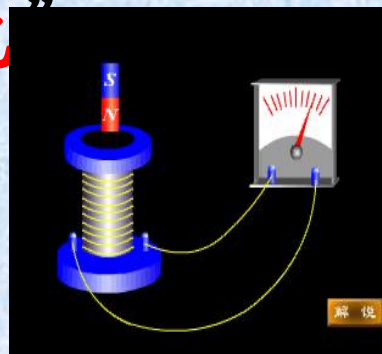
1831年，（英）法拉第

“十年磨一剑”----“磁生电”

时任英国首相的罗·皮尔：

“法拉第先生，电磁感应定律是否有实用价值？”

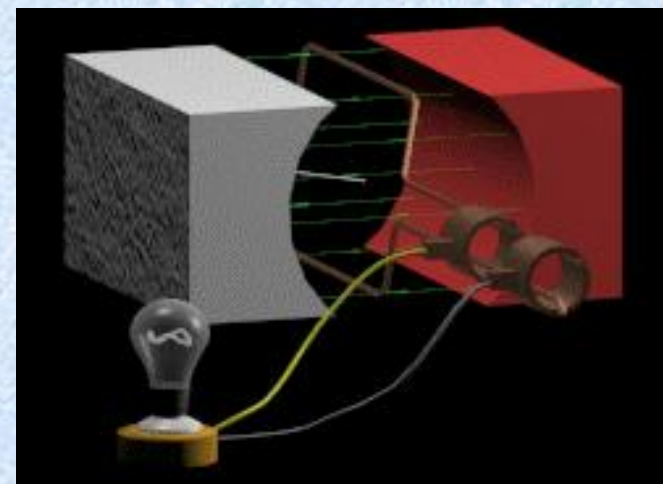
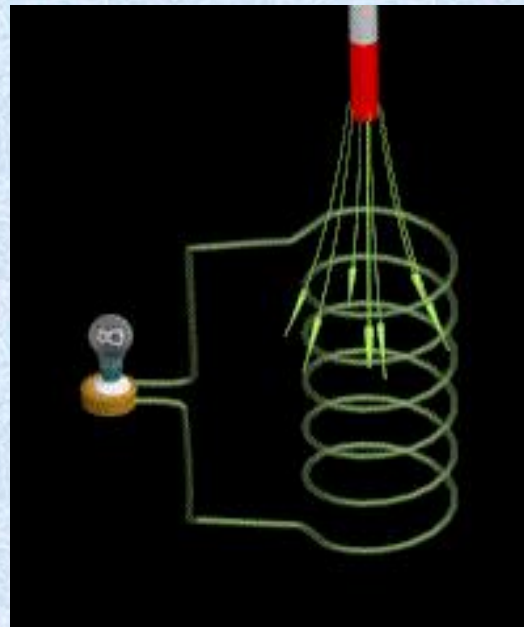
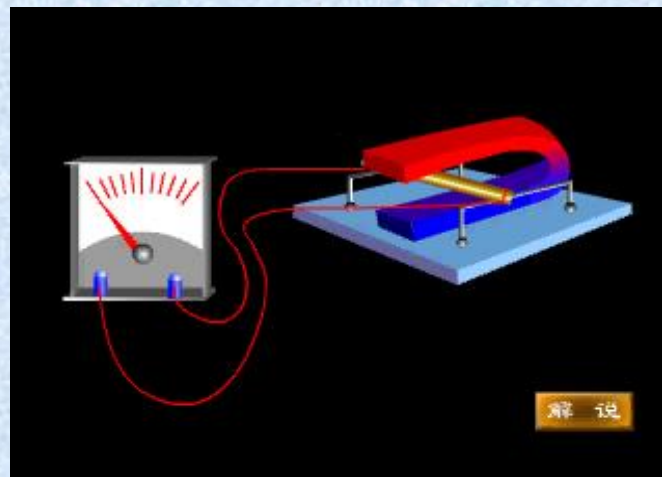
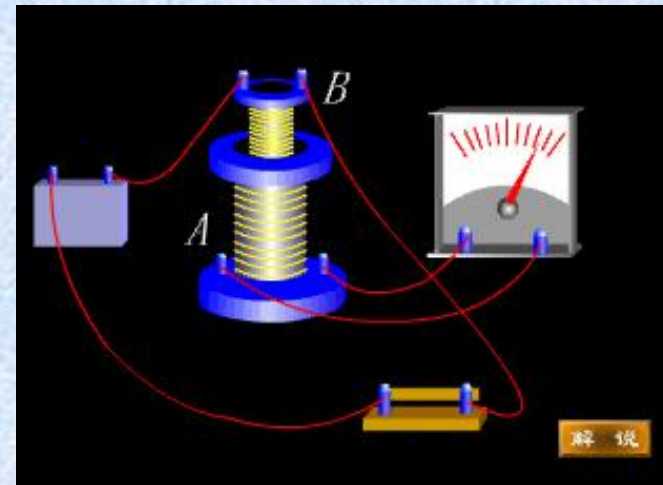
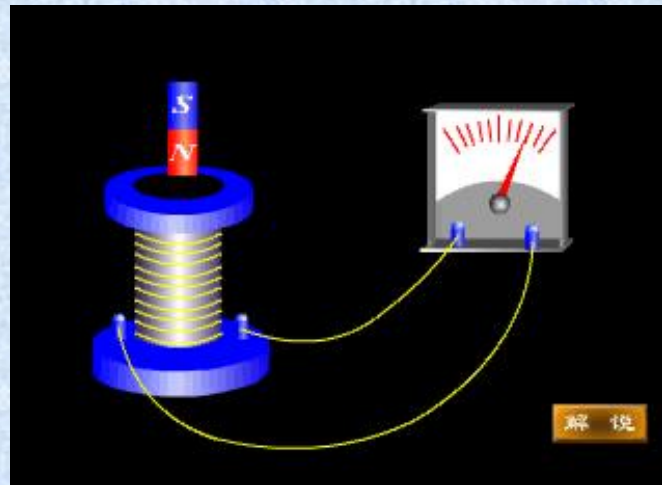
法拉第：“我不清楚。但我敢打赌，总有一天你的政府会由此征税的。”



§ 8-1 电磁感应定律

(*Faraday's law of electromagnetic induction*)

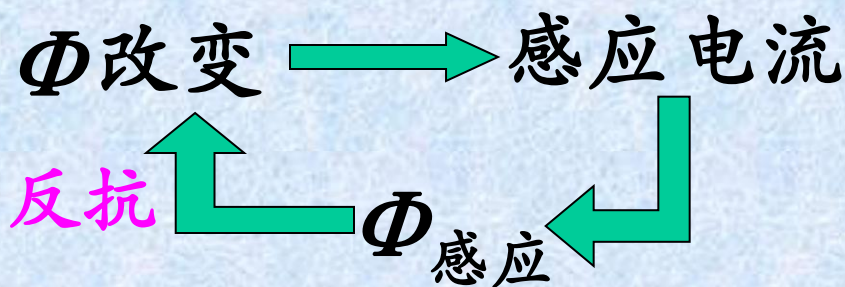
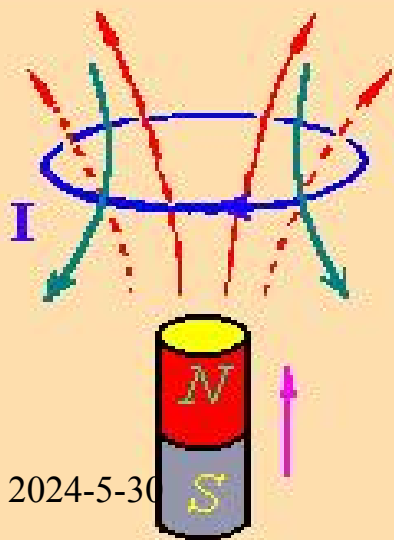
一、电磁感应现象 (1831年)



当穿过闭合回路所包围面积的磁通量发生变化时,回路中就产生电流,这种现象叫**电磁感应现象**。
这种电流叫**感应电流**,其本质是有**感应电动势**存在。

三、楞次定律(1834年)

闭合回路中的感应电流有确定的方向,总是企图使它产生的通过回路所包围面积的磁通量,**反抗**引起感应电流的原磁通量的**改变**。



“**反抗**”的含义:

“**增则反, 减则同**”

楞次定律也可表述为:感应电流有确定的方向,总是企图使它产生的磁场反抗引起感应电流的原因(相对运动、磁场变化、线圈变形等)。(简述为“**效果反抗原因**”)



楞次定律实质: 是一种负反馈, 是能量守恒定律的一种表现。

外力 (克服斥力
或引力) 做功



自然界和人类社会存在两种反馈：

{ 正反馈：破坏平衡 { 锦上添花
雪上加霜
“富益富，贫益贫”
负反馈：抗拒变化，维护平衡

“哪里有压迫，哪里就有反抗”

“价格围绕价值上下波动”



三、法拉第电磁感应定律

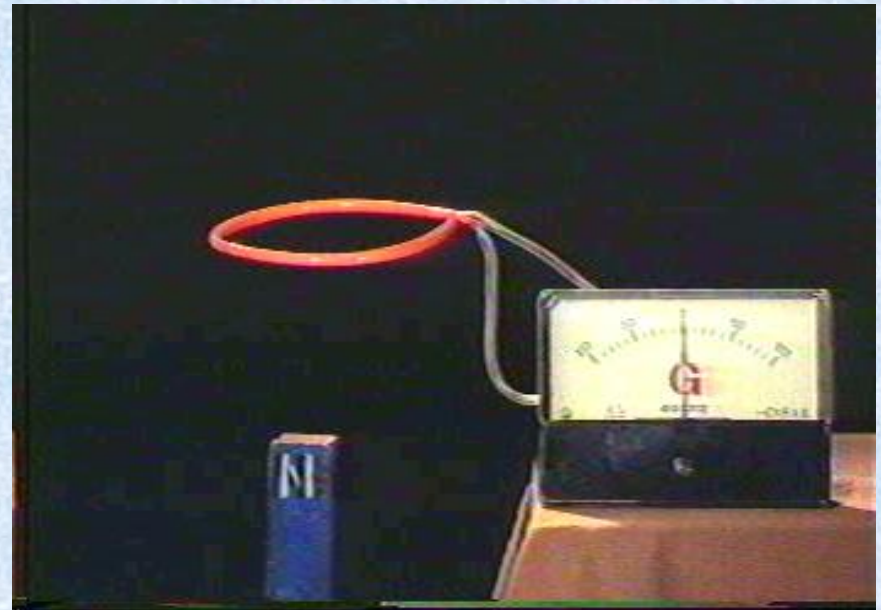
电动势比电流更本质

1、定律内容:

感应电动势与磁通量对时间的变化率成正比,
在SI制中写成等式为:

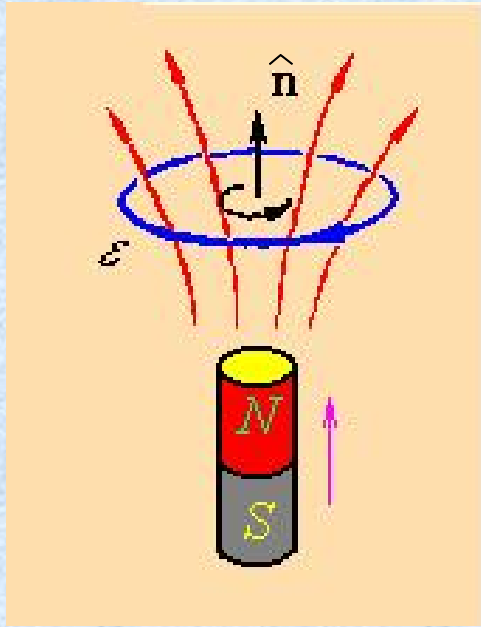
$$\varepsilon = - \frac{d\Phi}{dt}$$

“-”是楞次定律
的数学表示。



先任选回路绕行方向,磁力线方向与绕行方向成
右螺关系, $\Phi > 0$ 然后判断电动势的正方向。

例1.判断图中磁铁向上运动时感应电动势的方向。



★ 先选绕行方向,如图,俯视为逆时针方向

★ 正法线方向竖直向上, $\Phi > 0$

★ 磁铁向上运动, $d\Phi > 0$

$$\therefore \varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} < 0$$

★ 电动势方向为顺时针。

结论:

用法拉第电磁感应定律确定的结果与楞次定律所确定的完全符合。

2、回路包含多匝线圈时的情况:

N 匝线圈 **串联**: $\varepsilon = \sum_i \left(-\frac{d\Phi_i}{dt} \right) = -\frac{d}{dt} \left(\sum_i \Phi_i \right)$

令 $\Psi = \sum_i \Phi_i$

Ψ ——磁链(*magnetic flux linkage*)

于是有

$$\varepsilon = -\frac{d\Psi}{dt}$$

若 $\Phi_1 = \Phi_2 = \cdots = \Phi_N = \Phi$, 则

$$\varepsilon = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

3、感应电流(*induction current*)

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = -\frac{1}{R} \frac{d\Psi}{dt}$$

R ——回路电阻

感应电流的方向与感应电动势的方向一致。

在 t_1 — t_2 内通过导线任一截面的感应电量为

$$\begin{aligned} q &= \int dq = \int_{t_1}^{t_2} I dt = \int_{t_1}^{t_2} -\frac{1}{R} \frac{d\Psi}{dt} \cdot dt \\ &= -\frac{1}{R} \int_{\Psi_1}^{\Psi_2} d\Psi = \frac{1}{R} (\Psi_1 - \Psi_2) \end{aligned}$$

测 q 可得到 $\Delta\Psi$ ，此即磁通计的原理。

四、感应电动势的分类：

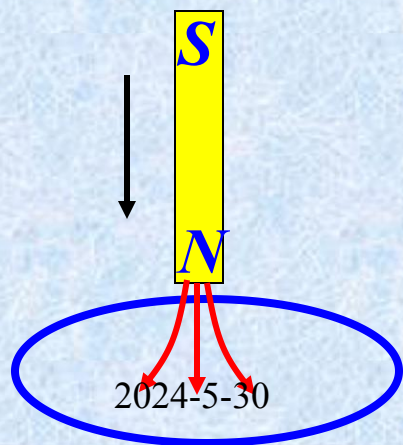
感应电动势 $\left\{ \begin{array}{l} \text{回路动} \rightarrow \text{动生电动势 } \varepsilon_{\text{动}} \\ \text{磁场变} \rightarrow \text{感生电动势 } \varepsilon_{\text{感}} \end{array} \right.$

▲ 以匀强磁场中平面回路为例：

$$\Phi = BS \cos \theta \quad (\theta \text{ 为 } \hat{n} \text{ 与 } \vec{B} \text{ 夹角}) \quad \varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt}(BS \cos \theta)$$

有3种简单情况：

- (1) S 、 θ 不变, $\frac{\partial B}{\partial t} \rightarrow \varepsilon$ 感生电动势 (磁场变)
- (2) B 、 θ 不变, $\frac{dS}{dt} \rightarrow \varepsilon$ 动生电动势 (导线运动或回路变形)
- (3) B 、 S 不变, $\frac{d\theta}{dt} \rightarrow \varepsilon$ 动生电动势 (回路转动)



切割磁感线

这种划分只有相对意义，动生与感生也可同时存在。

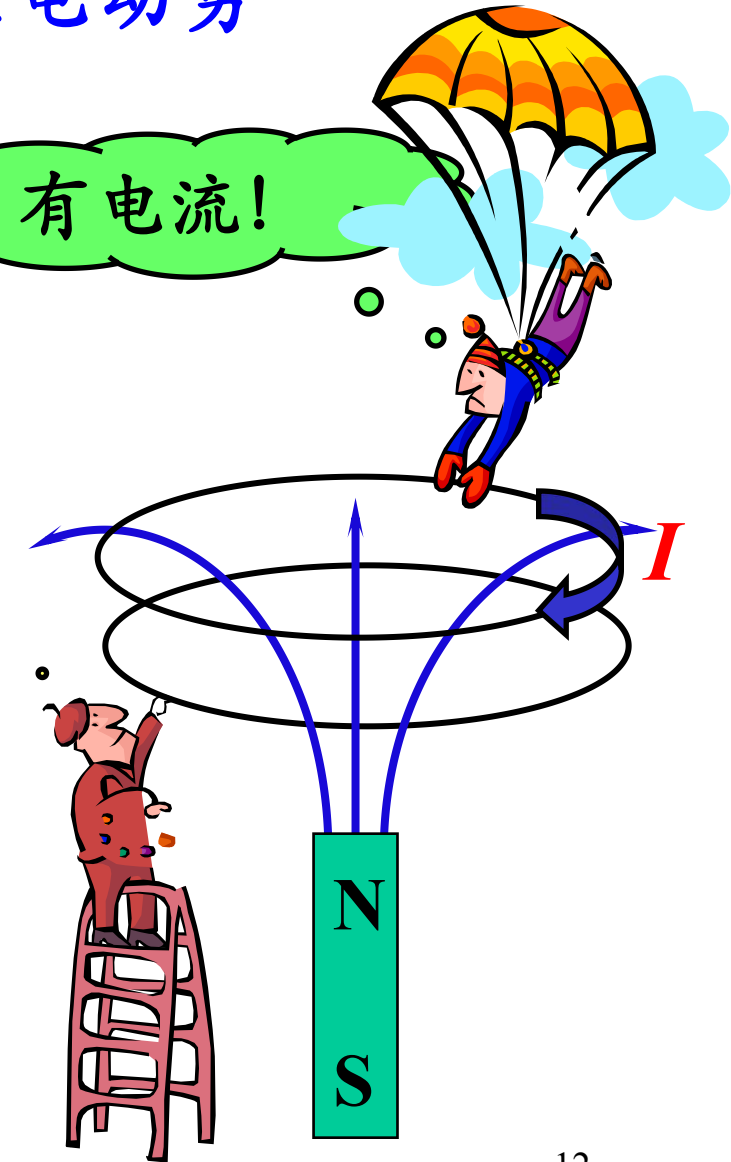
§ 8-2 动生电动势(*motional emf*)(一)

——运动导线的动生电动势

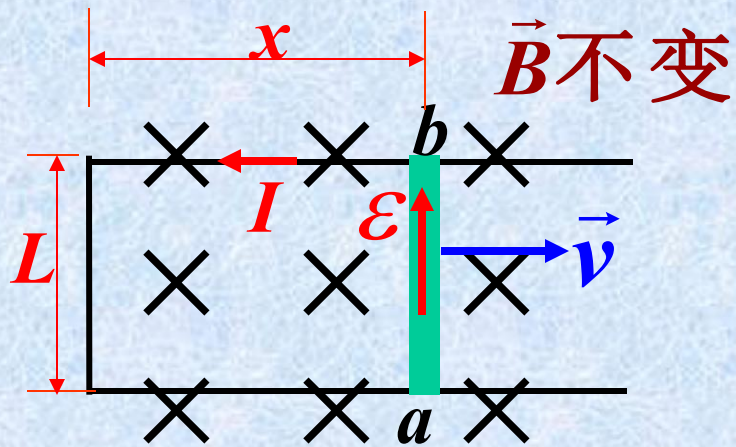
导线(回路)运动,
切割磁感线。

动生电动势从哪里来?

没电流!



1、动生电动势的产生



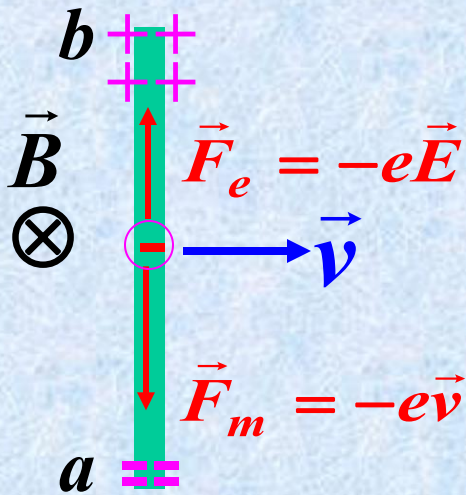
$$\Phi = BS = BLx$$

$$|\varepsilon| = d\Phi / dt = BL \frac{dx}{dt} = BLv$$

方向用楞次定律或右手定则判断，

右手定则

手掌迎磁场，拇指沿运动方向，四指所指即 ε 方向。



平衡时, $\vec{F}_m = -e\vec{v} \times \vec{B} = \vec{F}_e = -e\vec{E}$

$$\therefore \vec{E} = \vec{v} \times \vec{B}$$

$$\varepsilon = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$\therefore$ 导线 ab 相当于一个电源, a 端为负极, b 端为正极。

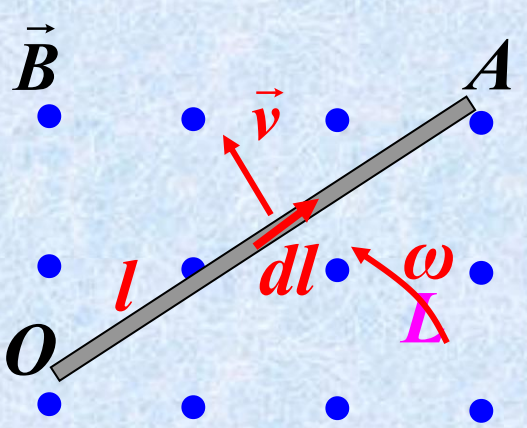
方向: $a \rightarrow b$.

例：求均匀金属棒在均匀磁场中旋转 (转轴 $\parallel \vec{B}$) 产生的 ε .

取微元 dl , 速率 $v = \omega l$, 它产生的动生电动势为

$$d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = vBdl$$

整个金属棒产生的动生电动势为


$$\varepsilon = \int_0^L d\varepsilon = \int_0^L B\omega l dl = \frac{1}{2} B\omega L^2 > 0$$

ε 方向: $O \rightarrow A$.

右手定则判断也可。

固定

$$\boxed{\varepsilon = \frac{1}{2} B\omega L^2} \quad (\text{转轴} \parallel \text{均匀} \vec{B})$$

均匀金属棒在均匀磁场中旋转(转轴 $\parallel \vec{B}$)产生的 ε .

dt 内棒转过 $d\theta$, 扫过的面积为:

$$dS = \frac{1}{2} L \cdot L d\theta$$

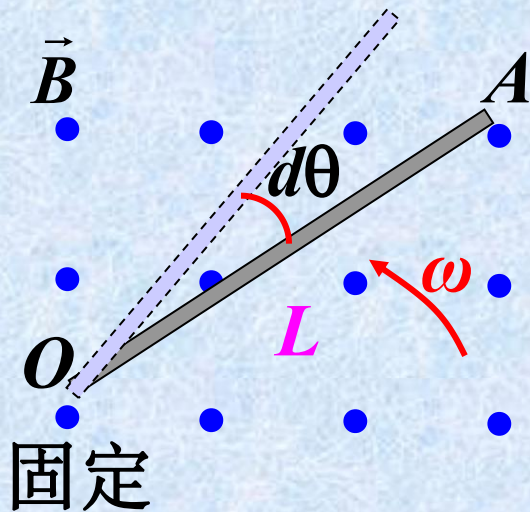
dt 内磁通量的改变量为:

$$d\Phi = B \cdot dS$$

$$= B \cdot \frac{1}{2} L^2 d\theta$$

$$\therefore \varepsilon = \frac{d\Phi}{dt} = \frac{1}{2} B \omega L^2$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$



若金属棒与轴不 $\perp$ ，情形如何？

$\vec{v} : \otimes$

$$d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$\vec{v} \times \vec{B} : \text{向右}$

$$d\varepsilon = vBdl \cos \alpha = vBdl \sin \theta$$

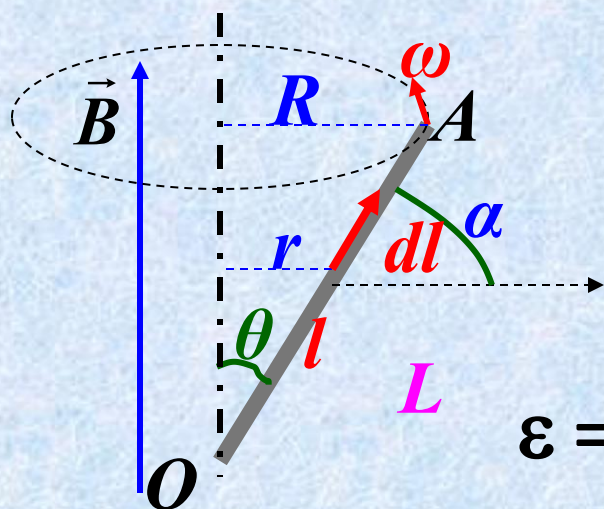
$$= \omega r \cdot Bdl \sin \theta$$

$$= \omega l \sin \theta \cdot Bdl \sin \theta$$

$$\varepsilon = \int_0^L B\omega \sin^2 \theta \cdot l dl = \frac{1}{2} B\omega (L \sin \theta)^2$$

$$= \frac{1}{2} B\omega R^2 > 0 \quad \text{方向: } O \rightarrow A.$$

若棒与轴不 $\perp$ ，可将其等效为在 $\perp$ 轴方向的投影的转动。



思考2:

上题中其它条件不变，若金属棒绕其上一
点转动，情形如何？轴位于棒中点时， $\varepsilon=?$

例 如图，导体棒AB在均匀磁场*B*中绕通过C点的轴OO'转动(转向如图)，BC的长度为棒长的1/3，则



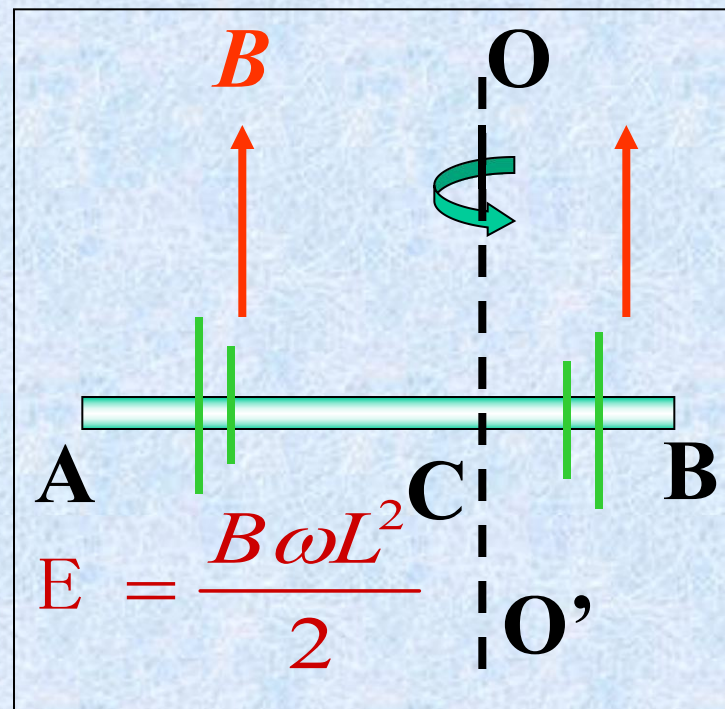
(A) A点比B点电势高

(B) A点与B点电势

相等

(C) A点与B点电势低

(D) 有稳定恒电流从A点流向B点



例. 一根长为 L 的金属细杆 ab 绕竖直轴 O_1O_2 以角速度 ω 在水平面内旋转。 O_1O_2 在离细杆 a 端 $L/5$ 处。若已知地磁场在竖直方向的分量为 $\vec{B}$ 。求 ab 两端间的电势差 $U_a - U_b$

解: $\overline{Ob}$ 间的动生电动势:

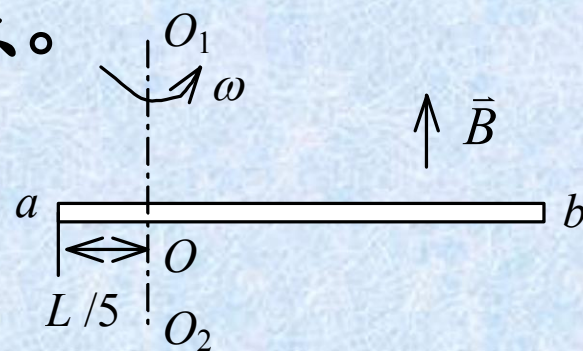
$$\varepsilon_1 = \int_0^{4L/5} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_0^{4L/5} \omega B l dl = \frac{1}{2} \omega B \left(\frac{4}{5} L\right)^2 = \frac{16}{50} \omega B L^2$$

b 点电势高于 O 点。

$\overline{Oa}$ 间的动生电动势:

$$\begin{aligned} \varepsilon_2 &= \int_0^{L/5} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_0^{L/5} \omega B l dl \\ &= \frac{1}{2} \omega B \left(\frac{1}{5} L\right)^2 = \frac{1}{50} \omega B L^2 \end{aligned}$$

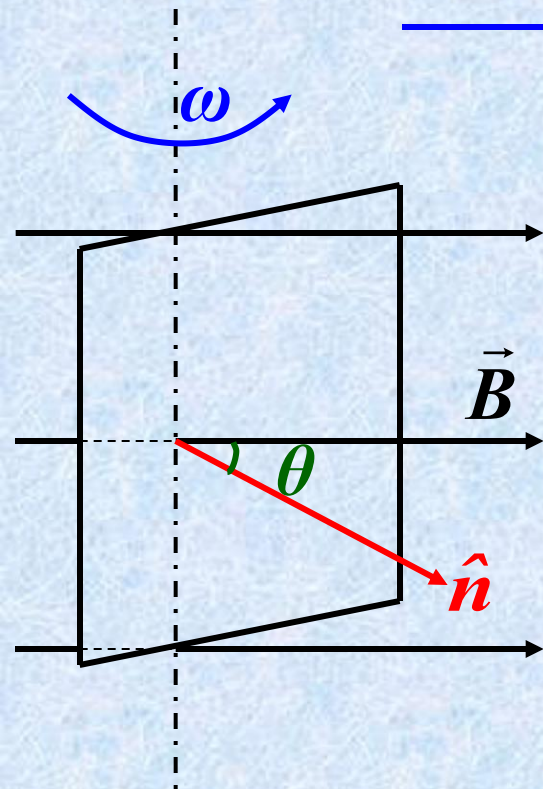
a 点电势高于 O 点。



$$U_a - U_b = \varepsilon_2 - \varepsilon_1 = \frac{1}{50} \omega B L^2 - \frac{16}{50} \omega B L^2 = -\frac{15}{50} \omega B L^2 = -\frac{3}{10} \omega B L^2$$

动生电动势(*motional emf*)(二)

——转动线圈的动生电动势
(转轴 $\perp \vec{B}$ 位置随意)



N 匝线圈在均匀 $\vec{B}$ 中以 ω 匀速转动。

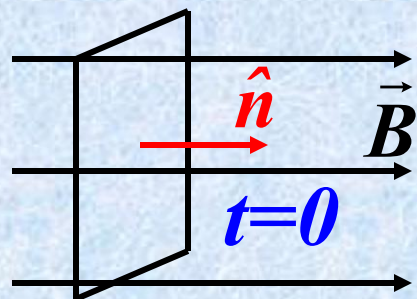
每匝线圈的磁通量为 $BS\cos\theta$
则转动线圈的动生电动势为

$$\varepsilon = -N \frac{d\Phi}{dt} = -NBS \frac{d}{dt}(\cos\theta)$$

$$= NBS \sin\theta \frac{d\theta}{dt} = NBS\omega \sin\theta$$

选择 $t=0$ 时 $\theta=0$ ，则任意 t 时刻，
线圈转过的角度为 $\theta = \omega t$ 。

$$\therefore \varepsilon = NBS\omega \sin\omega t$$

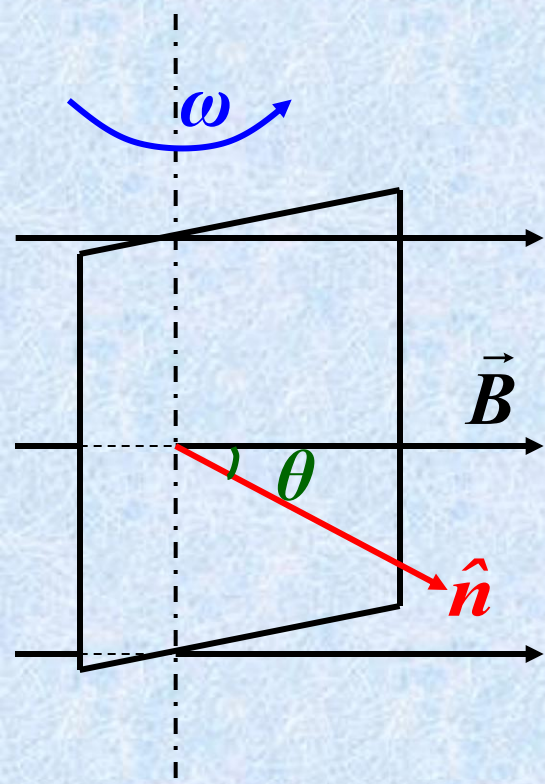


当 $\theta = \pi/2$ 时, $\varepsilon_0 = NBS\omega$ 为最大值。

$\therefore \varepsilon = \varepsilon_0 \sin \omega t$ —— 交变电动势 $\rightarrow$ 交变电流
此即交流发电机的原理。

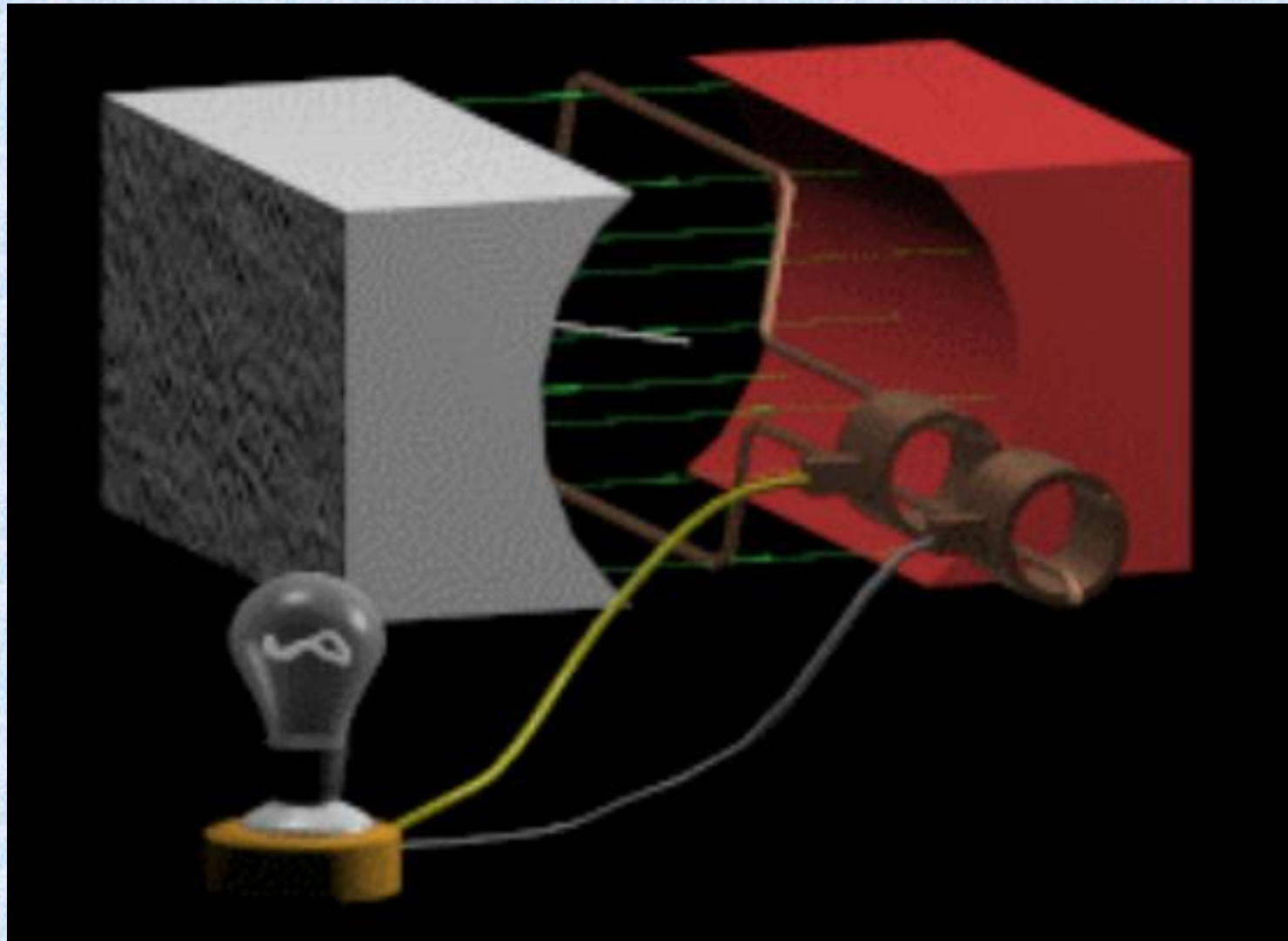
若以 $\hat{n}$ 与 $\vec{B}$ 夹角为 φ 时为计时零点, 则

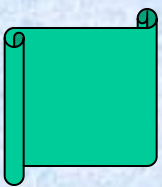
$$\varepsilon = NBS\omega \sin(\omega t + \varphi)$$



实际上, 线圈转动, 等效于多根导线运动、切割磁感线, 所有这些导线产生的 ε_i 的代数和即为转动线圈的 ε 。

对此, 可以矩形线圈为例, 课后作一下证明。





本次课小结:

♣ 掌握法拉第电磁感应定律和楞次定律（重点）

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$$

♣ 理解动生电动势的产生

♣ 掌握动生电动势的计算（重点）

$$\varepsilon = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

作业：

活页作业纸 P71 9

2024-5-30

